

ESCUELA DE FÍSICA / ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

TERCER EXAMEN PARCIAL — FÍSICA GENERAL I

I SEMESTRE 2026 — 17 DE JUNIO 2026

- Dispone de 2,0 horas para realizar el examen, individualmente.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor total de 50 puntos y consta de dos secciones:
 - Selección única: 10 ítems de 1 punto cada uno (10 puntos en total).
 - Desarrollo: 2 problemas con un valor conjunto de 40 puntos.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente del formulario que se le brinda y de calculadora científica no programable.
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

FÓRMULAS Y RELACIONES IMPORTANTES

$$s = r\theta$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_{0z}t + \frac{1}{2}\alpha_z t^2$$

$$v = r\omega$$

$$U = Mgy_{\text{cm}}$$

$$I_p = I_{\text{cm}} + Md^2$$

$$\tau = rF\sin\theta$$

$$v_{\text{cm}} = R\omega$$

$$K = \frac{1}{2}Mv_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}I_{\text{cm}}\omega^2$$

$$\sum \vec{F} = \mathbf{0}$$

$$1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s}$$

$$\omega_z = \omega_{0z} + \alpha_z t$$

$$a_{\text{tan}} = r\alpha$$

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$f_s \leq \mu_s N$$

$$\sum \tau_z = I\alpha_z$$

$$a_{\text{cm}} = R\alpha$$

$$E = K + U$$

$$\sum \vec{\tau} = \mathbf{0}$$

CONSTANTES

$$g = 9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

SELECCIÓN ÚNICA (20 %)

A continuación encontrará 10 oraciones incompletas. alguna de las opciones propuestas completa correctamente la frase. Identifique la respuesta correcta. Para cada ítem, traslade su respuesta (A, B, C o D) al cuaderno de examen. Cada acierto vale 1 punto.

Elabore una tabla en la primera página de su cuaderno de examen para registrar sus respuestas, similar a la siguiente:

Ítem	Respuesta
1	
2	
⋮	
10	

1. En el cálculo de una torca, el _____ es equivalente a la distancia perpendicular desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza.

(A) punto de aplicación de la fuerza
(B) brazo de palanca
(C) punto de pivote
(D) par de torsión
2. _____ relaciona el momento de inercia de un cuerpo alrededor de un eje que pasa por su centro de masa y el momento de inercia alrededor de cualquier otro eje paralelo al original.

(A) El teorema de los ejes paralelos
(B) La condición de equilibrio rotacional
(C) La conservación de la energía mecánica
(D) La condición de rodamiento sin deslizamiento

3. La _____ representa la tasa de cambio de la velocidad angular.
- (A) torca
 - (B) rapidez angular
 - (C) posición angular
 - (D) aceleración angular
4. La rapidez lineal de un punto en un cuerpo rígido que gira es _____ a su radio de giro.
- (A) igual
 - (B) proporcional
 - (C) independiente
 - (D) inversamente proporcional
5. _____ de un cuerpo rígido depende de la masa del cuerpo y de la forma en que se distribuye.
- (A) La torca
 - (B) El momento de inercia
 - (C) La condición de rodadura
 - (D) La energía potencial gravitacional
6. Convencionalmente, una rotación en sentido de las manecillas del reloj, tiene una velocidad angular _____
- (A) nula
 - (B) positiva
 - (C) negativa
 - (D) constante

7. _____ se caracteriza porque la fuerza neta y la torca neta que actúan sobre un cuerpo son nulas.
- (A) La rotación de un cuerpo rígido en torno a un eje móvil
 - (B) La conservación de la energía mecánica
 - (C) El rodamiento sin deslizamiento
 - (D) El equilibrio estático
8. Un _____ es el ángulo en el cual el arco tiene la misma longitud que el radio.
- (A) rpm
 - (B) giro
 - (C) grado
 - (D) radián
9. Para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, la torca neta es _____ a la aceleración angular.
- (A) igual
 - (B) proporcional
 - (C) independiente
 - (D) inversamente proporcional
10. En el Sistema Internacional, la torca se expresa en _____.
- (A) rpm
 - (B) $\text{N}\cdot\text{m}$
 - (C) rad/s
 - (D) $\text{kg}\cdot\text{m}^2$

DESARROLLO (80 %)

Resuelva de forma razonada los siguientes 2 ejercicios. Use esquemas y dibujos cuando sea necesario. Debe incluir los cálculos, procedimientos y justificaciones que le llevan a su respuesta.

11. [20 puntos] La Figura 1 muestra una rueda de masa $m_{\text{rueda}} = 25,0 \text{ kg}$ y radio $r_{\text{rueda}} = 0,40 \text{ m}$ que rueda sin deslizar sobre un plano inclinado que forma un ángulo $\theta = 25,0^\circ$ con la horizontal. La rueda puede modelarse como un aro delgado uniforme, por lo que su momento de inercia respecto a su eje es $I_{\text{rueda}} = m_{\text{rueda}} r_{\text{rueda}}^2$.

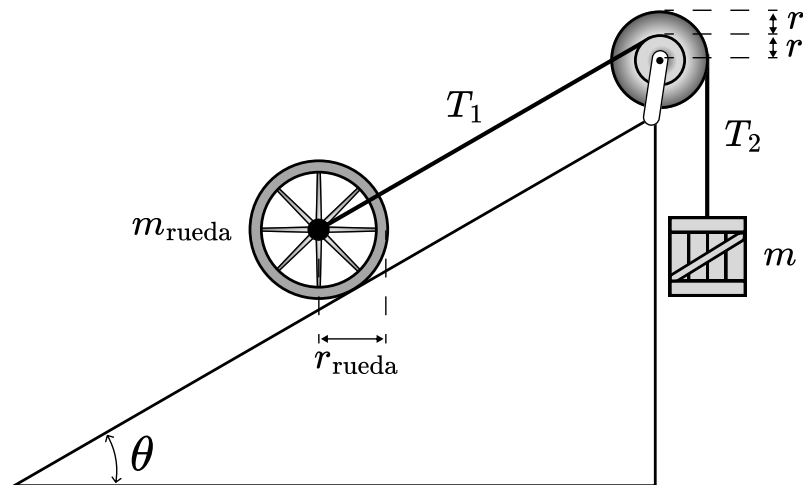


Figura 1: Sistema de polea + rueda + contrapeso + plano inclinado. Ítem 11.

Una cuerda ligera e inextensible está enrollada alrededor del disco interno de una polea compuesta ubicada en la parte superior del plano inclinado. Esta cuerda está conectada al eje de la rueda y ejerce una tensión T_1 . El radio del disco interno es $r = 0,10 \text{ m}$.

Una segunda cuerda ligera e inextensible está enrollada alrededor del disco externo de la polea compuesta y sostiene una caja de masa $m = 15,0 \text{ kg}$, ejerciendo una tensión T_2 . El radio del disco externo es $R = 0,20 \text{ m}$.

La polea compuesta gira alrededor de un eje fijo sin fricción y se conoce que su momento de inercia respecto al eje de rotación es de $I_P = 0,80 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

Suponga que:

- ambas cuerdas permanecen tensas y no deslizan sobre los discos de la polea;
- la rueda experimenta rodadura sin deslizamiento sobre el plano inclinado;

Al liberarse el sistema desde el reposo, la caja desciende con una aceleración constante de magnitud $a = 2,0 \text{ m/s}^2$ y la rueda asciende por el plano inclinado.

- (a) [6 puntos] Dibuje los diagramas de cuerpo libre de: (i) la rueda, (ii) la caja y (iii) la polea compuesta.
 - (b) [4 puntos] Determine el valor de la aceleración angular de la polea α_P y la aceleración del centro de masa de la rueda a_{rueda} .
 - (c) [8 puntos] Plantee las ecuaciones de movimiento (traslación y rotación) que describen el sistema.
 - (d) [2 puntos] Determine el valor de las tensiones T_1 y T_2 .
12. [20 puntos] Una escalera uniforme de masa $15,0 \text{ kg}$ se apoya contra una pared vertical lisa (sin fricción) y sobre una superficie horizontal rugosa, tal como se muestra en la Figura 2. La base de la escalera se encuentra a $1,5 \text{ m}$ de la pared y el extremo superior alcanza una altura de $3,0 \text{ m}$ sobre el suelo.

Una persona de masa $70,0 \text{ kg}$ se encuentra de pie sobre la escalera a una altura de $2,0 \text{ m}$ medida verticalmente desde el suelo. Considere que la persona permanece en reposo y que el sistema se encuentra en equilibrio estático.

- (a) [6 puntos] Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la escalera e identifique todas las fuerzas que actúan sobre ella.
- (b) [6 puntos] Calcule las fuerzas normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera.
- (c) [4 puntos] Obtenga el coeficiente de fricción estática mínimo que evita el deslizamiento de la base de la escalera.
- (d) [4 puntos] Calcule la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto resultante ejercida por el piso sobre la base de la escalera.

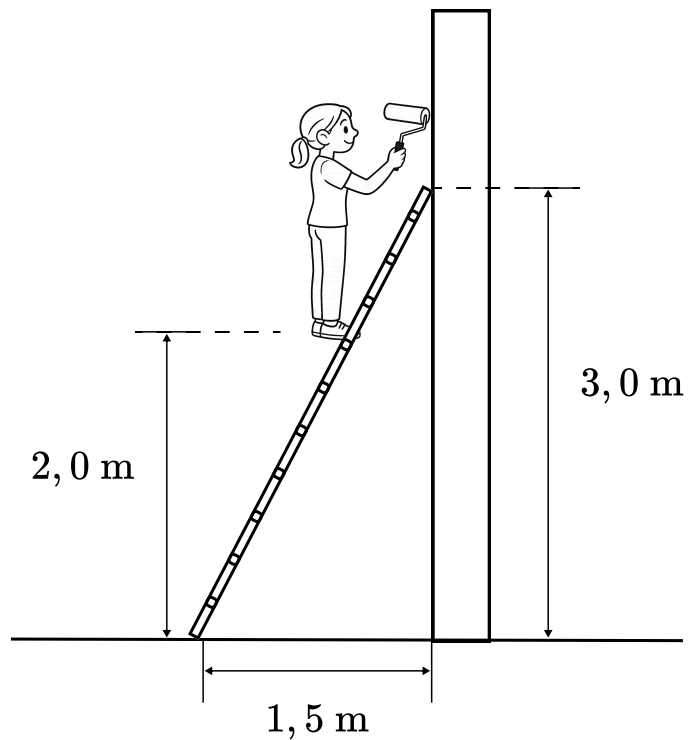


Figura 2: Escalera apoyada en pared sin fricción. Ítem 12.